

DOI: 10.3901/JME.2010.12.013

TFT-LCD Mura 缺陷机器视觉检测方法^{*}

毕 昕 丁 汉

(上海交通大学机械与动力工程学院 上海 200240)

摘要: 针对液晶显示器(Liquid crystal display, LCD)制程中 Mura 缺陷检测的重要性和人工检测的弊端, 研究 TFT-LCD Mura 缺陷的机器视觉自动检测方法。基于国际半导体设备与材料组织(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)标准中 Mura 缺陷的测量规范和 LCD 视觉检测试验平台, 针对 Mura 缺陷边缘模糊、对比度低、图像中存在重复纹理背景和整体的亮度不均匀等特点, 分别研究基于实值 Gabor 小波滤波的纹理背景抑制方法、基于同态变换和独立分量分析的亮度不均匀校正方法、基于主动轮廓模型和水平集方法的缺陷分割以及基于 SEMI 标准的缺陷量化方法, 综合几个方面的研究, 建立 Mura 缺陷自动检测流程。检测试验证明, 所提出方法能较好地抑制纹理背景、校正背景亮度不均匀和莫尔条纹, 准确的分割缺陷并进行量化评定。该方法适用于 Mura 缺陷的自动检测, 检测方法与人的视觉特性相似, 具有较好的鲁棒性。对于 50 个带有 Mura 缺陷的 LCD 样本, 有 48 个样本被成功检测。

关键词: Mura 缺陷 Gabor 滤波 独立分量分析 主动轮廓模型 水平集
中图分类号: TP274.3

Machine Vision Inspection Method of Mura Defect for TFT-LCD

BI Xin DING Han

(School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240)

Abstract: The automatic machine vision inspection way is studied for the Mura defect of TFT-LCD, aiming at the importance of defect inspection and the shortcoming of manual inspection in liquid crystal display (LCD) process. Mura is local lightness variation with low contrast, blurry contour, uneven brightness and textured background. Based on the Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) standard for Mura and the LCD vision inspection platform, the inspection algorithms are researched, including the textured background suppression method using real Gabor filtering, the adjustment of brightness unevenness with homomorphic transform and independent component analysis, the Mura segmentation using active contour model and level set method and the Mura quantification based on SEMI standard. The automatic inspection process is set up by synthesizing the researches proposed above. The inspection experiments show that the proposed method can suppress the textured background, eliminate the unevenness and moire fringe in background, accurately segment defects and carry out quantitative evaluation. The proposed method is applicable to automatic inspection of Mura defect with good robustness and similar to vision characteristic of human eyes. And, for 50 LCD samples, 48 samples are inspected accurately.

Key words: Mura defect Gabor filtering Independent component analysis Active contour model Level set

0 前言

“Mura”一词来源于日语, 直译为斑点、脏污。在平板显示行业中, 已将 Mura 作为一个专业术语来代表显示器的一种典型的不均匀显示缺陷。国际

半导体设备与材料组织(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)在关于平板显示器的相关标准^[1]中对 Mura 缺陷的定义为: 显示器工作时, 像素矩阵表面可见的显示不完美。根据产生的原因以及表现形式不同, Mura 缺陷可以分为很多种类。随着液晶显示器(Liquid crystal display, LCD)大画面、轻薄化、高分辨率的发展趋势, Mura 缺陷出现的几率大大增加, 必须在 LCD 制作过程中, 通过缺陷检测来保证产品质量。目前, 大多数 LCD

^{*} 国家自然科学基金(50805097)、国家高技术研究发展计划(863 计划, 2007AA04Z316)和上海市科学技术委员会(075007004)资助项目。
20091101 收到初稿, 20100305 收到修改稿

生产商仍采用人眼检测的方法来检测 Mura 缺陷,该方法存在的问题是受人的主观因素的影响较大、效率较低且很难对缺陷进行量化评定。因此,为了提高产品质量和生产效率,迫切要求研究基于机器视觉的自动 Mura 缺陷检测技术。日本、韩国以及中国台湾作为 TFT-LCD 领先技术的掌握者,在其视觉检测技术方面的研究也处于相对活跃和领先的地位。由于 Mura 缺陷大多具有不规则形状,边缘模糊,对比度较低,图像中存在纹理背景和整体的亮度不均匀,从而使传统的边缘检测和阈值分割等方法很难实现缺陷的可靠检测。JIANG 等^[1]用统计学中的方差分析和指数加权移动平均对 LCD 屏中的显示不均匀缺陷进行检测研究。该方法的局限是只能针对较大的 Mura 缺陷。还有一些学者采用纹理背景消除和不均匀背景拟合的方法来检测 Mura 缺陷。如 LU 等^[2-3]分别采用奇异值分解和一维傅立叶变换的方法消除 LCD 图像的重复纹理背景。LEE 等^[4]采用改进的回归诊断方法来拟合带有 Mura 缺陷的 LCD 背景,从而消除不均匀背景的影响。CHEN 等^[5]利用离散余弦变换的背景滤波进行 Mura 缺陷检测。以上这些方法给 Mura 缺陷机器视觉检测开辟了很好的道路,但在寻求与人的视觉特性相似及适合在线检测的快速、鲁棒性方法上,还有待进一步研究。

对于 Mura 缺陷的机器视觉检测方法,有两方面基本要求:① 机器视觉检测的结果要符合人眼的判断标准;② 要能够对缺陷进行量化评定。本文基于 LCD 缺陷检测试验平台,在研究了 Mura 缺陷的特点和检测难点的基础上,从纹理背景抑制、背景亮度不均匀校正、Mura 缺陷分割和 Mura 缺陷量化四个方面着手,开发了 Mura 缺陷自动检测方法。

1 Mura 缺陷图像特点分析

1.1 图像采集硬件系统简介

对于 Mura 缺陷的测量方法和等级评定,SEMI 制定了相应的标准^[1]。规定机器视觉测量设备必须与人眼检测方法有相似的特性。要求 CCD 的动态范围超过 12 bits,分辨率大于 200×200 。因此本试验系统采用 16 位黑白 CCD 相机,分辨率 $1\,600 \times 1\,200$ 。采集视角是 $90^\circ \pm 1^\circ$ 。

照明系统采用可调式背光源照明,经光纤将光线引至磨砂灯板,使之成为均匀可调的背光。系统采用一遮光罩使环境光控制在 10 lux 以下。LCD 要通过专用的驱动设备分别驱动到全亮、全暗和 50% 灰阶的状态下。为了保证摄像机的精度,CCD 和镜

头固定不动,承载 LCD 的平台通过驱动装置和计算机控制,可做 xy 方向的移动,以调整 LCD 进入 CCD 视野中。图像经由 CCD 摄像头并经采集卡转换为数字化图像输入计算机,供计算机判断是否存在缺陷。图像采集原理图如图 1 所示。

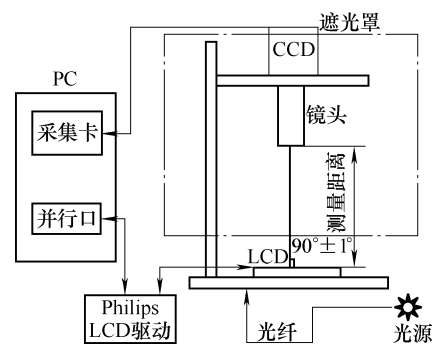


图1 试验系统原理图

1.2 Mura 缺陷特点和检测难点分析

图2所示为试验中采集的LCD样本发光部分图像,椭圆型框中为Mura缺陷,从图2中可以发现,缺陷对比度很低,边缘模糊不清,肉眼不容易辨认。LCD图像背景中存在着整体的亮度不均匀,与Mura缺陷混合在一起,很容易混淆。从方框的放大图中可以更清晰地看出图片背景是由LCD像素点构成的规则纹理。

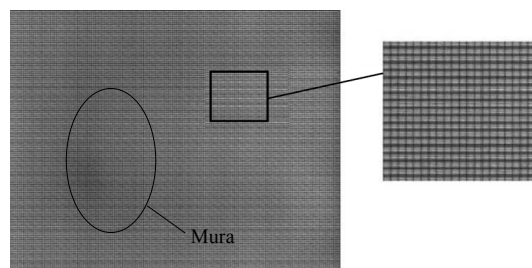


图2 采集的LCD样本图像

总的来说,带有Mura缺陷的LCD图像通常具有以下特点。

(1) LCD 面板上的众多矩阵形式的像素构成了采集的图像中规则排列的重复纹理背景。

(2) 具有不规则的几何形状,在不确定的位置上,对比度低,边缘模糊或没有明显的边缘,肉眼不容易辨认。

(3) 由于光照以及LCD本身材料的不均匀,引起采集图像中LCD全局性的亮度不均。同时,由于重复的纹理背景,图像采集过程中易发生频率混叠,从而在较强边缘处引入波纹状的亮度不均,也叫莫尔条纹。

基于以上的原因,Mura缺陷是所有LCD显示缺陷中,最难检测和评价的缺陷之一,人工检测需

要检测者具有丰富的经验。机器视觉检测的难点和重点主要有以下方面。

(1) 由于重复的纹理背景、整体亮度的不均匀以及缺陷模糊的边缘、较低的对比度,图像处理中传统的阈值法、边缘检测法很难直接应用到 Mura 缺陷的检测中,必须研究出一种合适的背景消除、亮度校正以及缺陷分割方法。

(2) 机器视觉检测的结果要符合人眼的生理感受习惯,必须与人工检测的标准一致。

(3) 机器视觉检测要能够对 Mura 缺陷进行量化,对缺陷等级进行客观的评价。

(4) 为了适应在线检测和生产效率的要求,机器视觉检测要力求自动检测,不需要检测者的中途干预。

(5) 检测方法要稳定、可靠,能够适应一定的光照变化、噪声以及其他外界不良环境的干扰。

2 缺陷检测算法

基于 Mura 缺陷检测的难点和重点,研究了缺陷检测方法。包括纹理背景抑制、亮度不均匀校正、缺陷分割和缺陷量化等方面。

2.1 基于实值 Gabor 小波滤波的纹理背景抑制

Gabor 变换^[6]可以在空域、频域和方向上都获得最佳的分辨率,是纹理分析中重要的方向性滤波器。选择不同滤波方向和中心频率构成的 Gabor 小波滤波器满足人类视网膜简单细胞的神经心理学约束,其变换系数有很好的视觉特性和生物学背景。因此本文选用 Gabor 小波滤波的方法消除重复纹理背景。经验证,实值 Gabor 滤波器在纹理分析中是优秀的 Blob 检测器而虚值 Gabor 滤波器可作为边缘检测器^[7],因此在纹理背景抑制中,选用实值 Gabor 滤波器即可,这样与常用的复值滤波器相比,可大大减少检测时间。本文采用的滤波器可以描述为

$$h_r(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x'^2}{\sigma_x^2} + \frac{y'^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \cos[2\pi f(x'\cos\theta + y'\sin\theta)] \quad (1)$$

式中, $x' = x\cos\theta + y\sin\theta$, $y' = -x\sin\theta + y\cos\theta$ 。 f 是中心频率, θ 是旋转角度, (σ_x, σ_y) 是椭圆高斯方程分别沿 x 轴和 y 轴方向的标准偏差。

通过给定滤波器不同的中心频率和方向,就可构造多尺度多方向的 Gabor 滤波器组,即 Gabor 小波滤波器。滤波器的参数选择是背景抑制中非常关键的因素,须根据待检测图像特点,通过不断地试验总结经验。通过试验,设计了具有 4 个中心频率

和 4 个方向共 16 个滤波器组成的实值 Gabor 滤波器组。4 个中心频率的大小满足 $f_m = f_{\max}/2^{m-1}$ ($m=1, 2, 3, 4$)。其中, $f_{\max} \leq 1/2T$ 。 T 为一个纹理单元的宽度。这个选择与实值 Gabor 滤波函数偶函数的性质相符。文献[7]中指出,以 $1/2l$ 为中心频率的实值 Gabor 滤波器可以作为宽度为 l 的物体的理想的 Blob 检测器。本文所有试验样本, $T \approx 7$, 故选择 $f_{\max}=15$ 。基于对称性考虑,4 个方向分别选择 $\theta=0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 和 135° 。而研究表明,基于半峰带宽(倍频程)的选择方法能够最好地模拟人眼视网膜的简单细胞感受野^[8],其轴带宽可以定义为

$$b = \log_2 \frac{\pi f \sigma + \sqrt{(\ln 2)/2}}{\pi f \sigma - \sqrt{(\ln 2)/2}} \quad (2)$$

视网膜细胞的频率带宽大约是 1 倍频程,因此,定义 $b=1$ 。滤波时选用 9×9 大小卷积模板。利用该方法设计的 Gabor 小波滤波器与人眼的视觉特性较为接近。

图 3 所示为对 LCD 样本分别进行实值和虚值 Gabor 滤波的结果。可见,实值 Gabor 滤波可以较好的抑制纹理背景,增强缺陷。而虚值 Gabor 滤波的输出结果为深色的纹理背景,与检测目标不符。

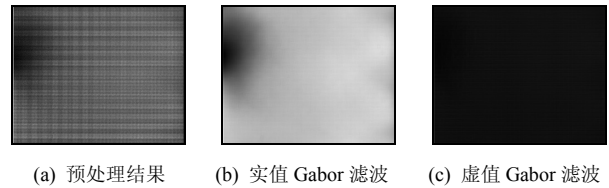


图 3 图像纹理背景抑制

图 4 比较了不同最大中心频率的滤波效果。当 $f_{\max}=1/8$ 时,小于 2 倍纹理单元的宽度,滤波后图像中残留的纹理背景仍比较明显;当 $f_{\max}=1/15$ 和 $1/30$ 时,大于 2 倍纹理单元宽度,基本消除了纹理背景,但当 $f_{\max}=1/30$ 时,滤波效果过强,有可能会同时滤掉图像中较小的缺陷,因此本文选用 $f_{\max}=1/15$ 是合理的。

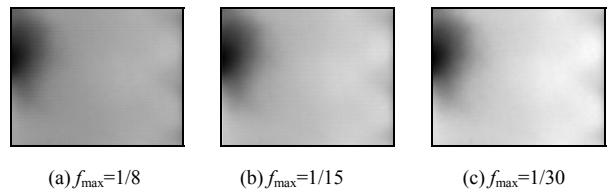


图 4 不同最大中心频率滤波效果比较

2.2 基于同态变换和独立分量分析的亮度校正

图像中整体的亮度不均匀以及混叠的莫尔条纹会对 Mura 缺陷的检测产生较大影响,因此研究图像亮度校正及缺陷增强方法是非常必要的。

同态滤波方法常被用于消除图像中的乘性噪

声和对图像进行亮度校正^[9]。但需要对图像的不均匀亮度场有先验知识,要针对不同的图像,改变频域滤波器的参数。独立分量分析(Independent component analysis, ICA),将观测信号看做若干统计独立的源信号的线性组合,基于信号的高阶统计量,进行独立源信号的盲分离^[10]。其数学表达可以描述为令 $\mathbf{X}=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 个观测随机变量, $\mathbf{S}=(s_1, s_2, \dots, s_m)$ 是 m 个未知的独立成分,且 $n \geq m$, 则 $\mathbf{X}$ 中各分量由 $\mathbf{S}$ 中各独立分量通过混合矩阵 $\mathbf{A}$ 线性组合而成,即

$$\mathbf{X} = \mathbf{AS} \quad (3)$$

通过求解式(3)得到独立分量 $\mathbf{S}$ 的最优逼近。

本文结合同态变换和独立分量分析,对 LCD 图像进行亮度不均匀校正。

将各种因素引起的 LCD 亮度不均统一看作图像的不均匀照度场 L , 假设图像 I 是由不均匀照度场 L 和目标的反射系数场 J 的共同作用下产生的,且前者可以表达成后两者的乘积,即

$$I = JL \quad (4)$$

为了将照度场和反射场分离,对式(4)等号两侧同时做对数变换,即做同态变换

$$\ln I = \ln J + \ln L \quad (5)$$

这样,已知图像矩阵 $\ln I$ 表示成了未知源图像矩阵 $\ln J$ 和未知亮度偏差场 $\ln L$ 的线性组合,即将 $\ln I$ 看成观测数据 $\mathbf{X}$ 。图像信号是超高斯分布的,经过同态变换的源图像和叠加亮度场具有统计独立性,可以用独立分量分析方法进行盲分离,本文采用经典的 FastICA 算法^[11]。

独立分量分析方法要求输入的观测信号的数目不小于混合信号中源信号的数目。本文将在全亮、全暗和 50% 灰阶下的图像组成观测矩阵。图 5 所示为对图 3b 中 LCD 图像进行亮度校正前后的比较。从亮度的三维分布图中可以看出,校正前,图像存在整体亮度不均匀,在右侧边缘处存在明显的莫尔

条纹;亮度校正后,亮度不均匀和莫尔条纹现象都得到了很好的抑制,缺陷也得到了增强。

2.3 基于主动轮廓模型和水平集方法的 Mura 缺陷分割

由于 Mura 缺陷边缘模糊或没有明显边缘,对比度低,传统的基于梯度边缘检测方法无法对缺陷进行分割。

主动轮廓模型(Active contours model, ACM)的核心思想是设计一个能量函数,初始曲线朝着能量函数的极值演化,寻找图像的显著特征^[12]。而将水平集方法应用到主动轮廓模型的求解中,可以处理曲线演化的拓扑变化,得到稳定的数值解^[13]。在各种形式的主动轮廓模型中,CHAN 等^[14]提出的基于 Mumford-Shah 泛函能量方程的主动轮廓模型,利用图像区域的亮度信息而非梯度信息,可以捕捉模糊的物体边缘。其能量方程的数学表述为

$$F(c_1, c_2, C) = \mu \text{Length}(C) + \nu \text{Area}(\text{inside}(C)) + \lambda_1 \int_{\text{inside}(C)} |u_0(x, y) - c_1|^2 dx dy + \lambda_2 \int_{\text{outside}(C)} |u_0(x, y) - c_2|^2 dx dy \quad (6)$$

这里目标曲线用 C_0 表示, C 表示任何 C_0 以外的其他曲线,常数 c_1 、 c_2 依赖于曲线 C , 是图像 u_0 分别在曲线 C 内部和外部的亮度平均值。式中, $\mu \geq 0$, $\nu \geq 0$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 是固定的参数,且取 $\nu=0$, $\lambda_1=\lambda_2=1$ 。对于长度参数 μ , 如果想要尽可能多的检测任何尺寸的物体,则 μ 应取较小值,如果只检测较大的物体,则 μ 应该取较大值。最小化 F 就可得到目标曲线。

对于 LCD Mura 缺陷检测,由于图像背景不均匀,会对灰度的整体评价产生较大影响,甚至使 Chan-Vese 模型无法捕捉 Mura 缺陷边缘。因此本文在 Chan-Vese 主动轮廓模型的基础上增加一个与轮廓曲线外部区域和内部区域之间的亮度差有关的项,改进模型的能量方程可以描述为

$$F(c_1, c_2, C) = \lambda_1 \int_{\text{inside}(C)} |u_0(x, y) - c_1|^2 dx dy + \lambda_2 \int_{\text{outside}(C)} |u_0(x, y) - c_2|^2 dx dy + \mu \text{Length}(C) - \nu \text{Area}(\text{inside}(C))(c_1 - c_2)^2 \quad (7)$$

通过改变参数 ν 的值,可以平衡整体的亮度不均匀。当 $\nu=0$ 时,该模型等价于 Chan-Vese 模型。 ν 的取值越大,则模型平衡亮度不均匀的能力越强,反之越弱。

式(7)的水平集方程如式(8)~(10)所示。采用加操作分离(Additive operator splitting, AOS)水平集求解方法来求解方程。

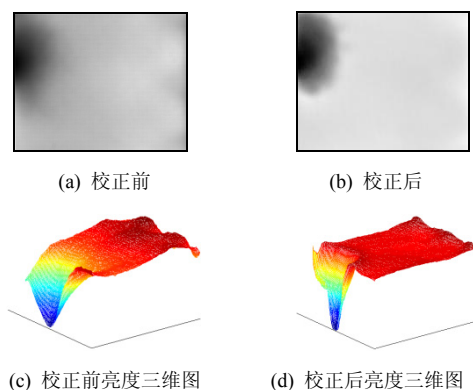


图 5 亮度校正结果比较

$$c_1(\varphi) = \frac{\int_{\Omega} u_0(x, y) H(\varphi(x, y)) dx dy}{\int_{\Omega} H(\varphi(x, y)) dx dy} \quad (8)$$

$$c_2(\varphi) = \frac{\int_{\Omega} u_0(x, y) (1 - H(\varphi(x, y))) dx dy}{\int_{\Omega} (1 - H(\varphi(x, y))) dx dy} \quad (9)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \delta_0(\varphi) \left[\mu \operatorname{div} \left(\frac{\nabla \varphi}{|\nabla \varphi|} \right) + v(c_1 - c_2)^2 - \lambda_1(u_0 - c_1)^2 + \lambda_2(u_0 - c_2)^2 \right] = 0 \quad (10)$$

式中, H 为 Heaviside 函数, $\delta(\phi)$ 为 Dirac delta 函数。

$$H(z) = \begin{cases} 1 & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \quad \delta_0(z) = \frac{d}{dz} H(z)$$

由于传统的有限差分法求解偏微分方程要在较小的时间步长下才能得到稳定的数值解, 求解时间较长。为了提高缺陷检测效率, 本文采用半隐式的加操作分离求解格式^[15], 该求解格式具有较大的时间步长和无条件稳定等优点。

图 6 所示为采用所提出的改进 Chan-Vese 主动轮廓模型和水平集方法对 Mura 缺陷进行分割的结果。

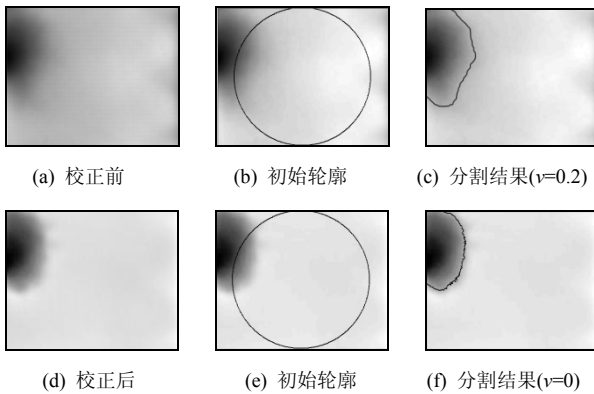


图 6 水平集分割结果

参数的选择为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\mu = 0.001 \times 255^2$, 时间步长 5。其中图 6a~6c 为进行亮度不均匀校正前的水平集分割过程, 参数 $\nu = 0.2$; 图 6d~6f 为进行亮度校正后, 水平集分割结果, 参数 $\nu = 0$ 。从比较中也可以看出, 经过亮度校正, 图像整体不均匀状况有所改善, 参数 ν 的取值减小。同时, 分割中, 初始轮廓的位置不一定要包含待检测缺陷, 因此可以实现缺陷的自动分割。

2.4 基于 SEMI 标准的缺陷量化

在 SEMI 标准中^[1], 给出了 Mura 缺陷的等级计算方法 Semu, 在 Semu 中, Mura 缺陷在刚好可识别(Just noticeable difference, JND)情况下的对比度

与缺陷面积的关系可以表示为

$$C_{\text{jnd}} = F(S_{\text{jnd}}) = 1.97/S_{\text{jnd}}^{0.33} + 0.72 \quad (11)$$

式中, C_{jnd} 为在 JND 时的对比度; S_{jnd} 为 Mura 缺陷在 JND 对比度时的面积。

Mura 缺陷的等级可用其 S_{emu} 值来描述

$$S_{\text{emu}} = \frac{|C_x|}{C_{\text{jnd}}} = \frac{|C_x|}{1.97/S_x^{0.33} + 0.72} \quad (12)$$

式中, $|C_x|$ 为所测量 Mura 缺陷的平均对比度。 S_x 为 Mura 缺陷的面积。

在式(7)中所求得的 c_1 、 c_2 和 Area (insideC) 分别表示在轮廓曲线 C 内部和外部亮度的平均值, 以及曲线所围区域的面积。因此可以直接被用在这里来求解 C_x 和 S_x 。 S_x 为 Area (insideC) 经过单位变换求得。

$$|C_x| = \frac{|c_1 - c_2|}{c_2} \quad (13)$$

对图 6 中分割出的 Mura 缺陷分别计算其 S_{emu} 值, 计算结果如表 1 所示。从比较结果可以看出, 经过亮度校正, S_{emu} 值提高, 图像中的缺陷特征得到了增强。

表 1 缺陷量化结果比较

量化值	亮度校正前	亮度校正后
平均对比度 $ C_x $	52.6	55.35
缺陷面积 S_x / mm^2	161.82	143.66
JND 时对比度 C_{jnd}	1.09	1.10
缺陷等级 S_{emu}	48.26	50.32

3 缺陷检测试验

为了验证前面所提出的 Mura 缺陷检测方法, 基于 LCD 图像采集硬件系统, 采集 LCD 样本图像。本文共对 50 个带有 Mura 缺陷的 LCD 样本图像进行了试验验证。检测算法流程如图 7 所示, 整个检测算法能够自动运行输出检测结果, 不须中途干预。试验部分结果如图 8 所示。

对于三个采集的 LCD 样本图像图 8a~8c, 分别列出了其预处理、Gabor 滤波、亮度校正、缺陷分割的结果。从中可以看出, 利用所提出的方法可以实现 Mura 缺陷的成功分割。根据图像的纹理特点而选择的 Gabor 小波滤波器能较好地消除纹理背景, 且能适应一定程度的纹理变形、旋转以及图像光照不均匀, 有较好的鲁棒性。同态变换和独立分量分析的方法能对图像的整体亮度不均起到校正作用且能减小莫尔条纹的影响。改进的主动轮廓模型和水平集方法可以捕捉到 Mura 缺陷的模糊边缘, 针对背景不均匀程度, 可以改变模型中的参数。而

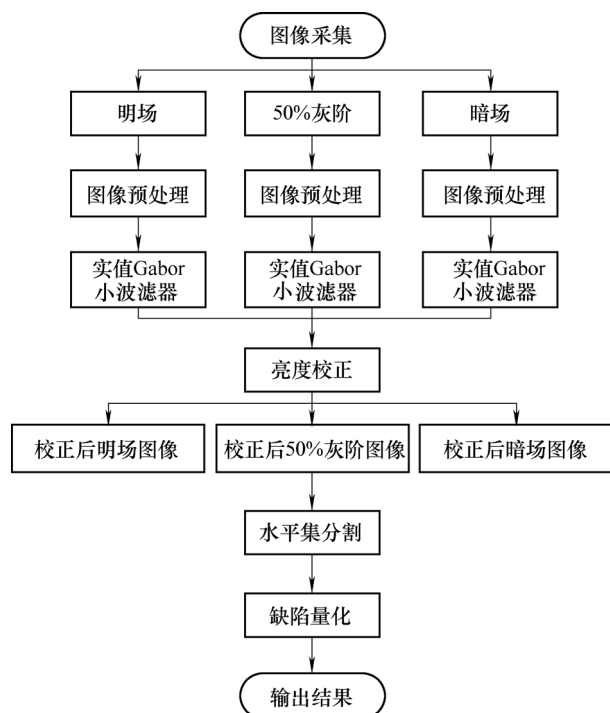


图 7 Mura 缺陷检测流程图

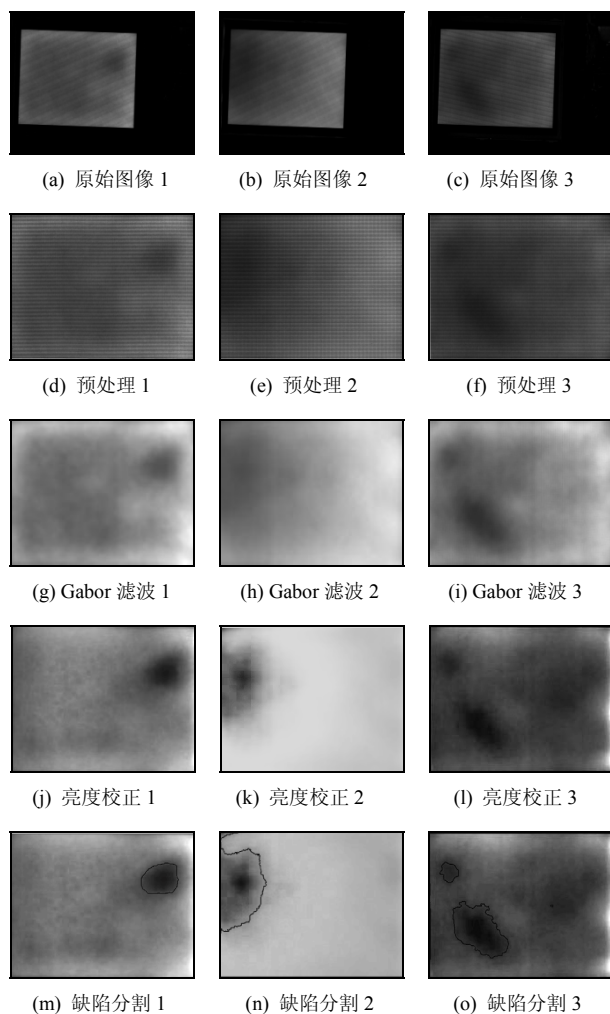


图 8 Mura 缺陷检测结果

经过前面的亮度校正,大大减小了缺陷分割的难度。表 2 列出了此 3 个样本的 S_{emu} 量化结果。

表 2 Mura 缺陷量化结果

量化值	样本 1	样本 2	样本 3
平均对比度 $ C_x $	30.33	47.6	63.6
缺陷面积 S_x/mm^2	82.23	155.77	451.59
JND 时对比度 C_{jnd}	1.18	1.09	0.98
缺陷等级 S_{emu}	25.70	43.56	64.70

对于 50 个带有 Mura 缺陷的 LCD 样本图像,有 48 个被成功检测。图 9 所示为两个检测失败的样本,可见,对于处在边缘的宽度较窄、对比度非常低的 Mura 缺陷,以及线状 Mura 缺陷,水平集分割的方法不够稳定。

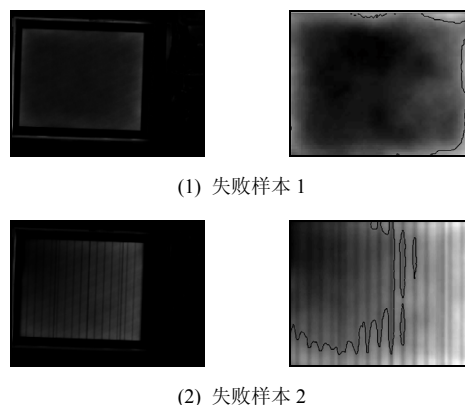


图 9 检测失败样本

4 结论

(1) 根据图像的纹理特点和检测目的而设计的实值 Gabor 小波滤波器可以较好地消除图像的纹理背景。滤波器与人眼的视觉特性相似,具有较好的鲁棒性。

(2) 提出了采用同态变换和独立分量分析的方法对 LCD 图像进行亮度校正。该方法不需要图像亮度场分布的先验知识。试验证明该方法可以校正 LCD 图像整体的亮度不均匀,减轻莫尔条纹现象。

(3) 改进的 Chan-Vese 主动轮廓模型结合水平集方法,能够捕捉 Mura 缺陷的模糊边缘。通过改变模型中的参数,可以平衡图像整体的亮度不均匀对缺陷分割的影响。分割中得到的缺陷对比度和面积值可以直接应用到缺陷的量化中。

(4) 建立了 Mura 缺陷的自动检测流程,对于 50 个缺陷样本,有 48 个缺陷被成功检测。

参 考 文 献

- [1] JIANG B, WANG C, LIU H. Liquid crystal display surface uniformity defect inspection using analysis of variance and exponentially weighted moving average

- techniques[J]. International Journal of Production Research, 2005, 43(1): 67-80.
- [2] LU C, TSAI D. Automatic defect inspection for LCDs using singular value decomposition[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2005, 25(1): 53-61.
- [3] TSAI D, HUNG C. Automatic defect inspection of patterned thin film transistor-liquid crystal display (TFT-LCD) panels using one-dimensional Fourier reconstruction and wavelet decomposition[J]. International Journal of Production Research, 2005, 43(21): 4 589-4 607.
- [4] LEE J, YOO S. Automatic detection of region-Mura defect in TFT-LCD[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2004, 87(10): 2 371-2 378.
- [5] CHEN S, CHOU S. TFT-LCD Mura defect detection using wavelet and cosine transforms[J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2008, 2(3): 441-453.
- [6] GABOR D. Theory of communication[J]. J. IEE, 1946, 93(26): 429-457.
- [7] CASASENT D P, SMOKELIN J S. Neural net design of macro Gabor wavelet filters for distortion-invariant object detection in clutter[J]. Opt. Eng., 1994, 33(7): 2 264-2 271.
- [8] BOVIK A C, CLARK M, GEISLER W S. Multichannel texture analysis using localized spatial filters[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1990, 12: 55-73.
- [9] OPPENHEIM A, SCHAFER R. Homomorphic analysis of speech[J]. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. 1968, 16(2): 221-226.
- [10] 焦卫东, 杨世锡, 钱苏翔. 乘性噪声消除的同态变换盲源分离算法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2006, 40(4): 581-584.
- JIAO Weidong, YANG Shixi, QIAN Suxiang. Homomorphic transform based BSS algorithm for multiplicative noise reduction[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2006, 40(4): 581-584.
- [11] HYVARINEN A, OJA E. A fast fixed-point algorithm for independent component analysis[J]. Neural Computation, 1997, 9(7): 1 483-1 492.
- [12] KASS M, WITKIN A, TERZOPOULOS D. Snakes: Active contour models[J]. International Journal of Computer Vision, 1988, 1(4): 321-331.
- [13] OSHER S, SETHIAN J. Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulation[J]. Jour. of Comp. Phys., 1988, 79: 12-49.
- [14] CHAN T F, VESE L. Active contours without edges[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2001, 10(2): 266-277.
- [15] OSHER S, PARAGIOS N. Geometric level set methods in image vision and graphics[M]. New York: Springer, 2003.

作者简介: 毕昕, 女, 1980 年出生, 博士研究生。主要研究方向为机器视觉表面缺陷检测。

E-mail: bixin0308@gmail.com

丁汉, 男, 1963 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为数字化制造中的测量、建模、操作和加工。同时从事机器人基础理论和应用技术、先进电子制造技术等方面的研究。

E-mail: hding@sjtu.edu.cn